外科学 外科总论

血浆渗透压以晶体渗透压为主,所以渗透压跟血钠方向一致
但高渗高血糖综合征中,渗透压非常高,血钠却是正常或增高,因为高渗更多是G导致的,不是血钠导致

核心精讲·体液失衡

（性感认识：核心串核心）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

《生理》:①血浆晶渗压↑→ADH↑→下丘脑渗透压感受器→口渴→下丘脑视上核室旁核→ADH↑→尿量↓→口渴
②血容量↓→AngⅡ↑→下丘脑穹窿下器 ——→ 下丘脑外侧区渴觉中枢→口渴

一、脱水

细胞外液↓→醛固酮↑血容量减少→激活RAAS系统		
等渗性脱水	低渗性脱水 （丢钠＞丢水）	高渗性脱水 （丢钠＜丢水）
正常值 血钠 135-150（3×5=15） 血浆渗透压 280-310（2+8=10）	血钠＜135：轻 130-135、 中 120-130、重＜120 血浆渗透压＜280	血钠＞150（低容量性高钠血症） 血浆渗透压＞310 轻-口渴、中、重-中枢症状和休克
尿比重↑相当于血液浓缩	尿比重↓	尿比重↑
急性 短期体液丧失达体重 5%（25%细胞外液）： 血容量不足（脉细速、肢湿冷、血压降）	慢性 初期尿量↑、后期尿量↓ 血浆晶渗↓→ADH↓（保命）	大量出汗、大面积烧伤暴露疗法、晚期食管癌饮水困难等
相当于血液浓缩	组织间液↓↓	ADH↑，细胞内液↓↓
首选平衡盐溶液 次选等渗盐水 （5%葡萄糖盐水或生理盐水） ttsx	①休克：同等渗性脱水 ②无休克：补 Na^+= （142-实际 Na^+） ×0.6/0.5×kg	5%葡萄糖 没有盐 注意：HHS 先用 NS+小剂量 RI，当血糖降至 16.7 改用 5%葡萄糖+胰岛素。在输入 NS 后，若无休克、血浆渗透压＞350、血钠＞155 才可输入低渗液

DKA和HHS首选生理盐水

二、水中毒 高容量低钠血症

①血钠＜130（高容量性低钠血症）、低渗（但体钠总量正常或增多），血液被稀释（红细胞、Hb、HCT↓）
②甘露醇、呋塞米

钠被稀释了,而不是丢掉了

三、钾失衡

（一）高钾血症（血 K^+＞5.5）

1.病因举例

钾摄入过多	大量输血 高K(RBC破裂,K+释放)碱中毒(库存血中的枸橼酸钠在肝脏转化为碳酸氢钠)
钾排出过少	肾衰、保钾利尿剂（螺内酯/依普利酮/阿米洛利/氨苯蝶啶）、醛固酮不足如 ACEI/ARB（拮抗RAAS）
钾向细胞外转移	溶血、组织损伤如挤压综合征、酸中毒

①高钾血症②STEMI超急性期

2.心搏骤停或室颤（最危险）、高尖 T 波（高对高）、代谢性酸中毒、反常性碱性尿

注意：（1）抓规律——高钾酸中毒、低钾碱中毒

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）	代谢性酸中毒	泌H、泌K竞争关系碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

细胞外K+↑→细胞内外K+的浓度差↓→K+外流↓→静息电位↓→静息电位与阈电位距离变近→兴奋性↑
严重高钾血症时,由于静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓(去极化阻滞)